Entendimento de Requisitos – MotorHub

Projeto Integrador · Design Profissional · Fase 2 · 27/10/2026

1. Visão geral

Problema

Quem tem carro raramente sabe quanto gasta com ele. Notas e comprovantes ficam espalhados entre caixas, planilhas, fotos e papéis perdidos, e a manutenção costuma acontecer só depois que algo quebra. Na pesquisa de campo, **nenhum dos quatro entrevistados** soube dizer quanto gastou nos últimos 12 meses, e o caso mais grave resultou em câmbio e mecatrônica quebrados e 4 meses de carro parado.

Público-alvo

Proprietários de carro, em especial de veículos usados, que cuidam da manutenção por conta própria, rodam entre 400 e 800 km por mês e usam principalmente o celular.

Proposta de valor

O **MotorHub** é o prontuário digital do veículo: registra serviços em poucos toques, mostra quanto o carro custa, avisa o que está para vencer e entrega um histórico confiável na hora de vender. O valor está em **evitar prejuízo**, o que se conecta ao ROI pessoal e à taxa de abandono de 78% em 30 dias da pesquisa do professor.

2. Personas

As personas abaixo são **compostas a partir das quatro entrevistas** (E1 a E4). Os nomes são fictícios; as falas entre aspas são dos entrevistados.

Persona 1 – Lucas, o Organizado (base: E1)

- **Perfil:** 18 a 25 anos, carro usado para passeio, cuida do carro sozinho.
- **Hoje:** guarda as notas numa caixa no carro e anota a troca de óleo numa planilha. Mesmo assim, não sabe de imediato quanto gastou no ano.
- **Quer:** ver os números organizados, com análise no computador, e uma lista de melhorias futuras para o carro.
- **Desiste se:** o preenchimento for complexo.
- **Pagamento:** aceita mensalidade (R$ 5 a R$ 10).

Persona 2 – Marcos, o Reativo (base: E2 e E3)

- **Perfil:** 20 a 35 anos, carro usado ou herdado, às vezes dividido com a família.
- **Hoje:** só leva o carro ao mecânico quando dá problema. Perde notas, depende do adesivo no para-brisa e já esqueceu IPVA e licenciamento.
- **Dor central:** manutenção pulada gera prejuízo alto. *"No futuro poderiam custar muito dinheiro"* (E2).
- **Quer:** registrar sem esforço (foto da nota ou a oficina lançar) e evitar surpresas caras.
- **Desiste se:** o preço for absurdo.

- **Pagamento:** prefere plano anual ou pagamento único, porque manutenção não acontece todo mês.

Persona 3 – Bruno, o Preventivo com Receio (base: E4)

- **Perfil:** 20 a 30 anos, roda muito (cerca de 800 km por mês), usa o carro para tudo.
- **Hoje:** tenta fazer a manutenção no prazo, mas já deixou passar uma troca de óleo e pagou mais caro. Deixa documentos para a última hora.
- **Dor central:** gastos inesperados e a quantidade de datas para lembrar. *"Se tivesse recebido um lembrete, provavelmente teria evitado esse gasto."*
- **Quer:** alertas, estimativa dos próximos gastos e histórico confiável para comprar e vender. Prefere foto da nota e apps simples, como o Nubank.
- **Desiste se:** o app for complicado, tiver muitos anúncios ou cobrar caro pelas funções principais.
- **Pagamento:** prefere versão gratuita; pagaria cerca de R$ 10 por mês por funções extras.

3. Jornada do usuário

Jornada de referência, com foco no usuário que mais sofre com o problema (Marcos e Bruno).

Etapa	Ação do usuário	Dor ou risco	Oportunidade no MotorHub	Tela
1. Começar	Baixa o app e cadastra o carro	Desistir se o cadastro for longo	Cadastro curto, só com o essencial	T01
2. Registrar	Registra o serviço logo após sair da oficina	Nota perdida; preguiça de preencher	Registro em poucos toques e foto da nota	T03
3. Acompanhar	Abre o app para ver como o carro está	Não sabe o que vence nem quando	Tela inicial com resumo e próximos vencimentos	T02
4. Prevenir	Recebe alerta de revisão ou de documento	Esquecer troca de óleo, IPVA ou licenciamento	Alertas por km e data; lembretes de documentos	T05, T06
5. Entender gastos	Consulta quanto gastou no mês e no ano	Gastos inesperados; nenhum total à mão	Painel de gastos por categoria	T04
6. Vender	Gera o histórico para mostrar ao comprador	Falta de prova de manutenção	Relatório exportável em PDF ou link	T07

4. Requisitos funcionais

Prioridade: MVP = entra na primeira versão funcional; Futuro = fica para versões posteriores.

ID	Requisito	Prioridade	Evidência na pesquisa
RF01	Cadastrar o veículo (marca, modelo, ano, placa e km atual)	MVP	Registros espalhados (E1 a E4)
RF02	Registrar serviço com data, km, tipo de serviço, valor e oficina	MVP	Medo de preenchimento complexo (E1, E4)
RF03	Anexar foto da nota fiscal ao serviço (opcional)	MVP	E2 e E4 preferem foto; E3 aceita
RF04	Permitir registro manual, sem foto	MVP	E1 prefere digitar à mão
RF05	Exibir painel de gastos mensal e anual, por categoria	MVP	Controle de gastos em 1° lugar (22 pontos)
RF06	Alertar revisões por quilometragem e por data	MVP	Manutenção só corretiva (E2, E3, E4)
RF07	Lembrar IPVA, licenciamento e seguro	MVP	Atraso e esquecimento (E3, E4)
RF08	Exibir o histórico do veículo em linha do tempo	MVP	Histórico "passa confiança" (E1, E3, E4)
RF09	Gerar relatório de histórico exportável (PDF ou link) para venda	MVP	Falta de histórico na compra e venda (E1, E3, E4)
RF10	Oferecer plano gratuito com funções principais e plano pago	MVP	Resistência a preço alto (E2, E3, E4)
RF11	Permitir que a oficina lance o serviço	Futuro	E2 e E3 aceitam esse modo
RF12	Estimar próximos gastos e avisar peças com troca próxima	Futuro	Pedido do E4
RF13	Manter lista de desejos com custo estimado por item	Futuro	Pedido do E1
RF14	Comparar preços de oficinas	Futuro	Último lugar no ranking (7 pontos)

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Justificativa
RNF01	**Mobile-first:** o design parte do celular	Todos os entrevistados usariam no celular
RNF02	**Registro rápido:** registrar um serviço em poucos toques, com campos mínimos	Simplicidade decide a permanência (E1, E4)
RNF03	**Interface simples e clara**, com a referência de apps como o Nubank	Citado pelo E4
RNF04	**Sem anúncios intrusivos** nas funções principais	Motivo de desistência do E4
RNF05	**Funcionar também no computador** para consultar e analisar dados	E1 analisaria os dados no computador
RNF06	**Privacidade dos dados:** cada usuário acessa só os próprios registros	Boa prática e conformidade com a LGPD
RNF07	**Execução local** completa, para a demonstração de 17/11	Exigência do enunciado

6. Regras de negócio

- **RN01.** Um alerta de revisão dispara pelo que ocorrer primeiro: a quilometragem ou a data configurada.
- **RN02.** Todo serviço registrado alimenta, ao mesmo tempo, o histórico, o painel de gastos e o cálculo do próximo alerta.
- **RN03.** A foto da nota é sempre opcional; nenhum registro deve ser bloqueado por falta dela.
- **RN04.** Os lembretes de IPVA, licenciamento e seguro seguem as datas informadas pelo usuário e podem ser pré-preenchidas com o calendário do estado.
- **RN05.** O relatório de histórico só inclui serviços registrados pelo próprio usuário do veículo.

Modelo de cobrança a validar

- **Gratuito:** cadastro, registro de serviços, painel de gastos e alertas principais, sem anúncios intrusivos.
- **Plano pago anual:** funções extras. A opção mensal de cerca de R$ 10 fica como alternativa, já que E1 e E4 a aceitam e E2 e E3 preferem anual ou pagamento único.

7. Fora do escopo do MVP

- Lançamento do serviço pela oficina (RF11)
- Estimativa de próximos gastos e aviso de peças (RF12)
- Lista de desejos com custo estimado (RF13)
- Comparação de preços de oficinas (RF14)

8. Telas do protótipo

ID	Tela	Requisitos atendidos
T01	Cadastro do veículo	RF01
T02	Início (resumo, próximos vencimentos e últimos serviços)	RF08
T03	Registro rápido de serviço, com foto da nota	RF02, RF03, RF04
T04	Painel de gastos	RF05
T05	Alertas de revisão	RF06
T06	Lembretes de IPVA, licenciamento e seguro	RF07
T07	Relatório de histórico para venda	RF08, RF09

9. Rastreabilidade: da dor ao requisito e à tela

Dor (matriz de dores)	Requisitos	Telas
Não sabe quanto gasta com o carro	RF05	T04
Manutenção só corretiva, com prejuízo	RF06	T05
Registros espalhados ou perdidos	RF01, RF02, RF03, RF08	T01, T02, T03
Esquecimento ou atraso de IPVA e licenciamento	RF07	T06
Falta de histórico na compra e venda	RF08, RF09	T07
Gastos inesperados	RF05, RF06 (RF12 no futuro)	T04, T05
Medo de app complexo	RF02, RF04, RNF02, RNF03	T03
Rejeição a preço alto, mensalidade ou anúncios	RF10, RNF04	Plano gratuito
Ideias de melhoria se perdem	RF13 (futuro)	Fora do MVP